

ĐỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP SỐ 04

Thời gian: 60 phút (Không sử dụng máy tính)

Họ và tên học sinh: _____

Điểm	Nhận xét bài làm:
	Trắc nghiệm: Con sai câu:
	Tự luận:
	
	

Phần I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (mỗi bài 0,5 điểm).

Câu 1. Số nào dưới đây chia hết cho cả 2; 3; 5; 9?

A. 720

B. 675

C. 495

D. 750

Câu 2. Sau khi kiểm tra 1000 sản phẩm xuất xưởng, người ta nhận thấy có 8 sản phẩm bị lỗi. Tỷ số phần trăm của số sản phẩm bị lỗi và số sản phẩm đã được kiểm tra là:

A. 0,08%

B. 125%

C. 0,8%

D. 8%

Giải

Tỷ số phần trăm của số sản phẩm bị lỗi và số sản phẩm đã được kiểm tra là:

$$8 : 1000 = 0,008 = 0,8\% \text{ (sản phẩm bị lỗi)}$$

Đáp số: 0,8% sản phẩm bị lỗi

Câu 3. Trong phòng thi có 24 thí sinh. Biết $\frac{1}{2}$ số thí sinh nam bằng số thí sinh nữ. Số thí sinh nam trong phòng thi đó là:

A. 8 thí sinh

B. 16 thí sinh

C. 24 thí sinh

D. 4 thí sinh

Giải

Biết $\frac{1}{2}$ số thí sinh nam bằng số thí sinh nữ có nghĩa là số thí sinh nam gấp 2 lần số thí sinh nữ.

Thí sinh nam:  } 24 thí sinh

Thí sinh nữ: 

Tổng số phần bằng nhau là:

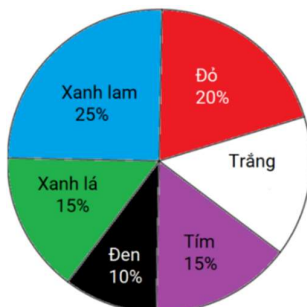
$$2 + 1 = 3 \text{ (phần)}$$

Số thí sinh nam là:

$$24 : 3 \times 2 = 16 \text{ (thí sinh)}$$

Đáp số: 16 thí sinh nam

Câu 4. Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ phần trăm màu sắc yêu thích nhất của các học sinh tại một trường tiểu học (biết tất cả học sinh đều tham gia bình chọn và mỗi học sinh chỉ chọn 1 màu). Biết trường đó có 1200 học sinh. Tính số học sinh thích màu trắng.



- A. 180 học sinh** **B. 200 học sinh** **C. 250 học sinh** **D. 120 học sinh**

Giải

Tỉ số phần trăm số học sinh thích màu trắng là:

$$100\% - (25\% + 20\% + 15\% + 10\% + 15\%) = 15\% \text{ (tổng số học sinh)}$$

Số học sinh thích màu trắng là:

$$1\,200 : 100 \times 15 = 180 \text{ (học sinh)}$$

Đáp số: 180 học sinh

Câu 5. Một bạn nhỏ có thói quen tiết kiệm tiền mỗi ngày để làm từ thiện. Ngày 1 bạn góp 2 đô-la, ngày 2 góp 6 đô-la, ngày 3 góp 10 đô-la, ngày 4 góp 14 đô-la,... Cứ như vậy thì ngày thứ 15 bạn đó góp được bao nhiêu đô-la?



- A. 58 đô-la** **B. 56 đô-la** **C. 60 đô-la** **D. 62 đô-la**

Giải

số bạn góp đô la là dãy số cách đều 4 đơn vị. Vậy quy luật của dãy số là: Thứ tự bạn nhân với 4 rồi trừ đi 2

Bạn thứ 15 góp được là:

$$15 \times 4 - 2 = 58 \text{ (đô la)}$$

Đáp số: 58 đô la

Câu 6. Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 5m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,2m. Hiện lượng nước trong bể chiếm $\frac{2}{5}$ thể tích bể. Hỏi phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước nữa mới đầy bể? ($1\text{dm}^3 = 1\text{lít}$)

- A. 12000 lít** **B. 7200 lít** **C. 3600 lít** **D. 4800 lít**

Giải

Chiều cao của mực nước trong bể là:

$$1,2 \times \frac{2}{5} = 0,48 \text{ (m)}$$

Để đầy bể thì cần mực nước cao nữa là:

$$1,2 - 0,48 = 0,72 \text{ (m)}$$

Cần phải đổ thêm vào bể số lít nước nữa mới đầy bể là:

$$5 \times 2 \times 0,72 = 7,2 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$\text{Đổi } 7,2 \text{ m}^3 = 7\,200 \text{ lít}$$

Đáp số: 7 200 lít nước

Câu 7. Nếu gấp bán kính hình tròn lên 2 lần thì diện tích hình tròn gấp lên bao nhiêu lần?

A. 2 lần

B. 4 lần

C. 6 lần

D. 8 lần

$$\frac{S_{m\grave{a}i}}{S_{c\grave{a}i}} = \frac{r \times 2 \times r \times 2 \times 3,14}{r \times r \times 3,14} = \frac{4}{1} \quad \text{Vậy diện tích gấp lên 4 lần}$$

Câu 8. Bạn Nam đi xe đạp khởi hành từ nhà đến công viên. Nam đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 12 km/giờ và nửa quãng đường sau với vận tốc 18 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của Nam.

A. 0,6 km/giờ

B. 14,4 km/giờ

C. 0,9 km/giờ

D. 14 km/giờ

Giải

Thời gian đi nửa quãng đường đầu là:

$$\frac{S}{2} : 12 = \frac{S}{24} \text{ (giờ)}$$

Thời gian đi nửa quãng đường sau là:

$$\frac{S}{2} : 18 = \frac{S}{36} \text{ (giờ)}$$

Thời gian đi cả quãng đường là:

$$\frac{S}{24} + \frac{S}{36} = \frac{5 \times S}{72} \text{ (giờ)}$$

Vận tốc trung bình của cả quãng đường là:

$$S : \frac{5 \times S}{72} = \frac{72}{5} \text{ (km/ giờ)}$$

$$\frac{72}{5} \text{ km/ giờ} = 14,4 \text{ km/ giờ}$$

Đáp số: 14,4 km/ giờ

Phần II. Học sinh ghi lại câu trả lời đúng, viết đáp số đầy đủ đơn vị nếu có (mỗi bài 0,75 điểm)

Câu 9. Nam đi từ tầng 1 lên tầng 3 cần đi hết 36 bậc cầu thang. Nếu Nam đi từ tầng 3 lên tầng 6 thì cần đi bao nhiêu bậc cầu thang? Biết số bậc cầu thang để lên mỗi tầng là như nhau.

Đáp số:.....

Giải

Nam đi từ tầng 1 lên tầng 3 hết 36 bậc cầu thang, vậy mỗi tầng có số bậc cầu thang là:

$$36 : (3 - 1) = 18 \text{ (bậc)}$$

Từ tầng 3 lên tầng 6 có số bậc cầu thang là:

$$18 \times (6 - 3) = 54 \text{ (bậc)}$$

Đáp số: 54 bậc cầu thang

Câu 10. Một tàu hỏa đi qua cái cột điện ven đường hết 12 giây. Biết vận tốc của tàu hỏa là 10m/giây. Tính chiều dài của tàu hỏa.

Đáp số:.....

Giải

Khi tàu chạy qua cây cột điện thì chính là đi được quãng đường đúng bằng chiều dài của đoàn tàu.

Chiều dài của tàu hỏa là:

$$10 \times 12 = 120 \text{ (m)}$$

Đáp số: 120m

Câu 11. Lớp em được mua một số sách Tiếng Việt và Toán có số lượng bằng nhau. Cô giáo chia cho mỗi tổ 7 sách Tiếng Việt thì thừa 3 quyển. Chia cho mỗi tổ 8 sách Toán thì thiếu 3 quyển. Tính số sách Tiếng Việt, Toán và số tổ được chia.

Đáp số:

Giải

Số lượng sách chênh lệch nhau là:

$$3 + 3 = 6 \text{ (quyển)}$$

Mỗi tổ hơn nhau số sách là:

$$8 - 7 = 1 \text{ (quyển)}$$

Vậy có số tổ được chia sách là:

$$6 : 1 = 6 \text{ (tổ)}$$

Số sách tiếng việt được chia là:

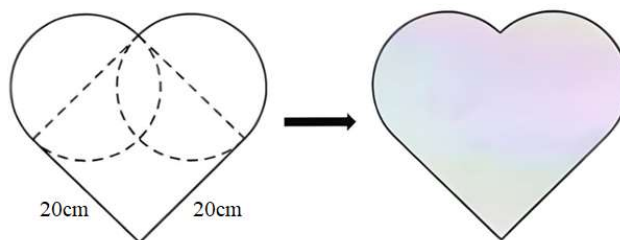
$$7 \times 6 + 3 = 45 \text{ (quyển)}$$

Số sách toán được chia là:

$$8 \times 6 - 3 = 45 \text{ (quyển)}$$

)Đáp số: 6 tổ, 45 quyển Tiếng Việt, 45 quyển Toán

Câu 12. Bạn An vẽ một hình trái tim bằng cách sau: vẽ một hình vuông cạnh 20cm, sau đó vẽ hai hình tròn có đường kính lần lượt là hai cạnh kề nhau của hình vuông, rồi tô màu (*xem hình minh họa dưới đây*). Tính diện tích hình trái tim đó.



Đáp số:

Giải

Hình trái tim được tạo bởi hình vuông và 2 nửa hình tròn đường kính 20cm

Diện tích hình vuông là:

$$20 \times 20 = 400 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Bán kính hình tròn là:

$$20 : 2 = 10 \text{ (cm)}$$

Diện tích hình tròn là:

$$10 \times 10 \times 3,14 = 314 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Diện tích hình trái tim là:

$$400 + 314 = 714 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Đáp số: 714 cm²

Phần III. Học sinh trình bày lời giải vào phiếu (Tổng 3 điểm)

Bài 1. Một cửa hàng nhập về 2000 vật phẩm gồm mũ, áo, nón nhân dịp 30/4 – 1/5. Biết số áo bằng $\frac{2}{5}$ tổng số vật phẩm. Nếu nhập thêm 100 mũ thì khi đó số mũ bằng số nón. Tính số mũ và số nón ban đầu.

Giải

Số áo nhập về là:

$$2\,000 \times \frac{2}{5} = 800 \text{ (chiếc áo)}$$

Tổng số mũ và nón là:

$$2\,000 - 800 = 1\,200 \text{ 9 chiếc)}$$

Có số mũ là:

$$(1\,200 - 100) : 2 = 550 \text{ (chiếc)}$$

Số nón ban đầu là:

$$1\,200 - 550 = 650 \text{ (chiếc)}$$

Đáp số: Mũ : 550 chiếc Nón: 650 chiếc

Bài 2. Hai xe cùng lúc khởi hành đi về phía C, trong đó xe tải đi từ A và xe bán tải đi từ B (B nằm giữa A và C). Sau 4 giờ, cả 2 xe đều đến C. Biết quãng đường AB dài 72km, B nằm giữa A và C, vận tốc của xe bán tải bằng $\frac{3}{4}$ vận tốc của xe tải.

a) Tính vận tốc của mỗi xe.

b) Sau khi giao hàng xong tại C, xe bán tải lập tức quay đầu về A với vận tốc không đổi. Cùng lúc đó, một nhân viên giao hàng bằng xe máy xuất phát từ A đi về C với vận tốc 36 km/giờ. Sau bao lâu kể từ lúc xe máy xuất phát thì hai xe gặp nhau?

Giải

a) Hiệu vận tốc của 2 xe là:

$$72 : 4 = 18 \text{ (km/ giờ)}$$

Vận tốc xe tải: 

Vận tốc xe bán tải : 

Hiệu số phần bằng nhau là:

$$4 - 3 = 1 \text{ (phần)}$$

Vận tốc xe tải là:

$$18 : 1 \times 4 = 72 \text{ (km/ giờ)}$$

Vận tốc xe bán tải là:

$$72 - 18 = 54 \text{ (km/ giờ)}$$

b) Tổng vận tốc xe bán tải và xe máy là:

$$54 + 36 = 90 \text{ (km/ giờ)}$$

Quãng đường AC là:

$$72 \times 4 = 288 \text{ (km)}$$

Thời gian xe bán tải và xe máy gặp nhau là:

$$288 : 90 = 3,2 \text{ (giờ)}$$

Đổi 3,2 giờ = 3 giờ 12 phút

Đáp số: a) vận tốc xe tải: 72 km/ giờ

Vận tốc xe bán tải: 54 km/ giờ

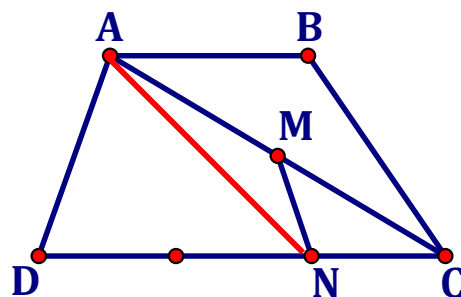
b) 3 giờ 12 phút

Bài 3. Cho hình thang ABCD (AB và CD là hai cạnh đáy), $CD = 2 \times AB$. Trên đoạn thẳng AC lấy điểm M sao cho $AM = MC$. Trên đoạn CD lấy N sao cho

$$CN = \frac{1}{3} \times CD. \text{ Biết diện tích tam giác CMN bằng } 220\text{cm}^2.$$

a) Tính diện tích tam giác ANC, diện tích tam giác ACD.

b) Tính diện tích hình thang ABCD.



Giải

a) Nối A với N.

$$\text{Vì } AM = MC \text{ nên } MC = \frac{1}{2} AC$$

$$\frac{S_{\triangle CMN}}{S_{\triangle ANC}} = \frac{MC}{AC} = \frac{1}{2} \text{ (chung chiều cao hạ từ đỉnh N xuống AC)}$$

$$\text{Vậy } S_{\triangle ANC} = 220 \times 2 = 440\text{cm}^2$$

$$\text{Ta có } \frac{S_{\triangle ANC}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{NC}{DC} = \frac{1}{3} \text{ (chung chiều cao hạ từ đỉnh A xuống DC)}$$

$$\text{Vậy } S_{\triangle ADC} = 440 \times 3 = 1320\text{cm}^2$$

$$\text{b) Ta có } \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{AB}{DC} = \frac{1}{2} \text{ (hai tam giác có chiều cao bằng nhau)}$$

$$\text{Vậy } S_{\triangle ABC} = 1320 : 2 = 660\text{cm}^2$$

Diện tích hình thang ABCD là:

$$1320 + 660 = 1980\text{ cm}^2$$

Đáp số: a) $S_{\triangle ANC} : 440\text{cm}^2$ $S_{\triangle ADC} : 1320\text{cm}^2$

b) $S_{ABCD} : 1980\text{ cm}^2$

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1. a) Thực hiện phép tính: $27\% \times 45,6 + 23\% \times 45,6$

b) Tìm x , biết: $\frac{15}{56} : (x - 1) = \frac{15}{14}$

Bài 2. Theo quy luật của hình dưới đây thì tính hết hàng thứ 21 có tổng cộng tất cả bao nhiêu ngôi sao?



Bài 3. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 112m. Chiều rộng bằng $\frac{3}{5}$ chiều dài. Ở giữa vườn, người ta đào một cái ao hình tròn có bán kính 2m. Phần còn lại để trồng hoa. Tính diện tích phần trồng hoa đó.

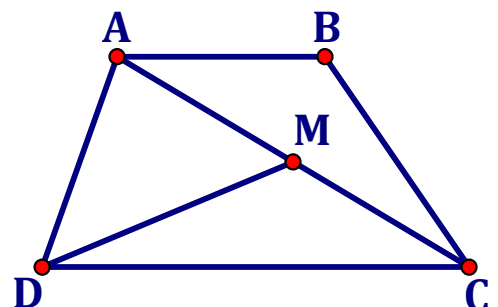
Bài 4. Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi mừng 01/06, một cửa hàng bán quần áo trẻ em giảm 15% tất cả các mặt hàng so với giá niêm yết. Mẹ của Mai mua cho bạn ấy một chiếc váy với giá 212 500 đồng. Hỏi giá niêm yết của chiếc váy đó là bao nhiêu?

Bài 5. Một cửa hàng có 2400 sản phẩm gồm balo, vali và túi xách. Biết số balo bằng $\frac{3}{8}$ tổng số sản phẩm. Nếu bán đi 300 vali thì khi đó số vali bằng số túi xách. Tính số vali và số túi xách ban đầu.

Bài 6. Cho hình thang ABCD (AB và CD là hai cạnh đáy),
 $CD = 2 \times AB$. Trên đoạn thẳng AC lấy điểm M sao cho
 $AM = MC$. Biết diện tích hình tam giác ABC bằng 120cm^2 .

a) Tính diện tích tam giác ACD.

b) Tính diện tích tam giác DMC.



Bài 7. Trong một giải đua đường trường, các tay đua phải hoàn thành chặng đua từ điểm A đến đích C. Trên đường có trạm tiếp nhiên liệu B, nằm giữa A và C. Cùng một lúc, một xe đua chuyên nghiệp xuất phát từ A, một xe hỗ trợ kỹ thuật xuất phát từ B, cả hai đều chạy về đích C cùng lúc sau 4 giờ. Biết vận tốc xe hỗ trợ bằng $\frac{2}{3}$ vận tốc xe đua, quãng đường AB dài 120 km.

a) Tính vận tốc của xe đua.

b) Sau khi về đích, xe hỗ trợ lập tức quay lại điểm A với vận tốc không đổi. Cùng lúc đó một xe đua thứ hai xuất phát từ A chạy về phía C với vận tốc 100 km/giờ. Sau bao lâu kể từ lúc xe đua thứ hai xuất phát thì hai xe gặp nhau?

*** Thử thách:** Tom có 3 tấm thẻ, trên mỗi tấm có ghi một số có 3 chữ số với tổng giá trị của ba số được ghi trên các tấm thẻ là 826. Hình bên dưới minh họa ba tấm thẻ đang được đặt chồng lên nhau và có hai chữ số nào đó đã bị che khuất. Hỏi tổng của hai chữ số đó là bao nhiêu?

